

**TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN PARA
LOS NEGOCIOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS
CLAVE	1INF40
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	ROGER ALCIDES QUIROZ TORRES RICARDO ANTONIO ROJAS ARELLANO LUIS ESTEBAN RIOS ALEJOS HAROL ALEJANDRIA SILVA EDER RAMIRO QUISPE VILCHEZ

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	8	OBLIGATORIO	1INF34 MODELADO Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES [07] y 1INF33 BASE DE DATOS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1 Resolución de problemas

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante analice soluciones informáticas o tecnológicas que permitan atender necesidades y problemas en los procesos operacionales de las organizaciones. Esto a través de la automatización de datos, información y procesos, con base en la comprensión de cómo los softwares de gestión empresarial soportan las operaciones en una organización y cómo la información es necesaria para la toma de decisiones. Se desarrollan los temas de funcionalidades y el modelo de datos de un sistema de información real, así como las diferentes transacciones de los procesos organizacionales (financieros, comerciales, logísticos, entre otros) y cómo se implementan e integran entre los subsistemas del software empresarial. La metodología incluye clases teóricas y laboratorios donde el estudiante es expuesto a casos de negocio transaccionales a ser desarrollados con una herramienta tecnológica.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1. Identifica el flujo de datos e información en los procesos organizacionales de una empresa para comprender cómo se automatizan y gestionan mediante soluciones informáticas y tecnológicas, reconociendo la importancia de los softwares de gestión empresarial en la toma de decisiones.

RA2. Analiza las interacciones entre las funciones de un sistema de información automatizado de gestión empresarial, su base de datos y su relación con los procesos de negocios de la empresa para comprender cómo se optimizan las operaciones empresariales y se facilita la toma de decisiones.

RA3. Realiza operaciones utilizando un sistema de información empresarial en situaciones prácticas de negocios, integrando conocimientos teóricos con habilidades prácticas para resolver problemas empresariales, basándose en casos funcionales proporcionados.

RA4. Implementa soluciones para atender requerimientos funcionales utilizando sistemas de información automatizados del tipo empresarial existentes, desarrollando propuestas efectivas que satisfagan las necesidades operativas de la empresa.

RA5. Evalúa el flujo de las transacciones generadas empleando un sistema de información automatizado de gestión empresarial para identificar posibles áreas de mejora en los procesos operativos, aplicando criterios de eficiencia, precisión y seguridad en el manejo de la información.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 NEGOCIOS (6 horas)

- Negocios y sociedad. Características y objetivos de los negocios.
- Tipos de negocios: Giro, Dueño, Magnitud, Diferencia entre inversiones y gastos. Clasificación de negocios por categorías de actividades.
- Entorno del negocio y aspectos relevantes: globalizado, abierto, colaborativo, competitivo, político, legal, ambiental, ofertas y demandas.
- Procesos y procedimientos. Actividades relevantes: Operaciones, Producción, Distribución, Ventas, Marketing, Compras, Administración, Finanzas.

CAPÍTULO 2 TECNOLOGÍAS APLICADAS EN NEGOCIOS (6 horas)

- Conceptos y objetivos de las tecnologías. Integración de las tecnologías con los negocios. Impacto en los negocios.
- Tecnologías de información y comunicaciones (TICs): Características, Evolución de Hardware, Software y Comunicaciones.
- Sistemas de Información: características, componentes. Niveles: EDP, MIS, DSS. Sistemas centralizados, descentralizados, distribuidos, según demanda. Fuentes de adquisición de Sistemas de Información. Desarrollo propio, Desarrollo por terceros, Adquisición de *paquetes* (incluyendo parametrización)
- Sistemas integrados con negocios y automatización de procesos. PLCs, Scada, Robótica, Cloud Computing, Big Data, Movilidad, Internet de las Cosas, Blockchain, RFID

CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS (6 horas)

- Sistemas de Información de tipo *paquetes de clase mundial*, integrales e integrados. Evolución histórica y funcional. Condiciones de procesos de tipo *To be* en vez de *As is*. Funcionalidades disponibles y facilidades de interacción con otras aplicaciones, tanto del tipo *legacy* como del tipo *ad-hoc*.
- Arquitecturas de Solución Tecnológicas.

CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES (CRM) (6 horas)

- Conceptos básicos y utilidades del CRM.
- Estrategias para mejorar las relaciones con los clientes.

CAPÍTULO 5 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) (6 horas)

- Funcionalidades y beneficios de los sistemas ERP.
- Procesos End to End
- Aplicación y desafíos comunes.

CAPÍTULO 6 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) Y ANALÍTICA EMPRESARIAL (9 horas)

- Conceptos, procesos y herramientas de BI para la toma de decisiones.
- Análisis de datos, visualización y su impacto en la estrategia empresarial. (6 horas)

CAPÍTULO 7 PRESENTACIÓN TAREA ACADÉMICA (3 horas)

- Presentación y exposición grupal

VII. METODOLOGÍA

La metodología del curso se fundamenta en una combinación equilibrada de sesiones teóricas y prácticas, diseñadas para proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda y práctica de los conceptos clave relacionados con la implementación de sistemas de información empresarial.

Durante las sesiones teóricas, ya sea de manera presencial o a través de videoconferencia, se presentarán los diversos conceptos relacionados con la implementación de sistemas de información empresarial. Estos incluyen cómo las funcionalidades de los sistemas se adaptan y se integran con los procesos operativos específicos de diferentes sectores empresariales. Los estudiantes serán alentados a plantear preguntas y participar en discusiones interactivas lo que les permitirá profundizar su comprensión y estar mejor preparados para las sesiones prácticas y evaluaciones posteriores.

Además de las sesiones teóricas, los estudiantes llevarán a cabo un trabajo de campo que les permitirá aplicar los conceptos aprendidos en un contexto real y práctico. Este trabajo se revisará de forma continua en cada sesión de laboratorio, brindando retroalimentación personalizada y la oportunidad de ajustar sus enfoques según sea necesario.

Finalmente, los estudiantes realizarán una presentación final de su trabajo de campo, destacando cómo los conceptos teóricos se aplicaron en la resolución de problemas reales y en la satisfacción de las necesidades identificadas en el entorno empresarial o situaciones cotidianas.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=4	0		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Promedio	Ta=3	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=4			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(4Pb + 3Ta + 3Ex1 + 4Ex2) / 14$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Laplante, P. A., & Kassab, M. H.
2022

Requirements Engineering for Software and Systems (4th ed.)

Auerbach Publications.

- Libro

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G.

2018

Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability (11th ed.):

Wiley

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf